

技術士 建設部門 | 土質及び基礎 R06 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和6年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目III (土質及び基礎) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (地盤構造物の老朽化対応)

III-1 我が国では災害の頻発化・甚大化、社会の多様化・人口減少、限られた財源などインフラを取り巻く環境が変化している。このような中、高度成長期以降に集中的に整備されてきたインフラが建設後50年以上経過することとなり、そのインフラの数は加速度的に増加している。地盤構造物 (盛土、切土、擁壁、構造物基礎等) はその多くを占めており、これらへの適切な対応が必要となっている。この対応に当たり土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、対象となる地盤構造物を明記したうえで以下の問いに答えよ。

1. 多面的な観点から3つ以上の技術的な課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。(※)
2. 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問 (2) で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

(※) 解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。

III-2 (盛土の防災・減災)

III-2 令和3年に熱海市伊豆山において盛土に起因した土石流により、甚大な被害が発生した。また、令和6年能登半島地震では多くの沢埋め盛土が被災しているほか、液状化による宅地盛土の被害も甚大であり、盛土に対する防災・減災の必要性がますます高まっている。現在、堤防や沢埋め盛土等の耐震強化や豪雨対策が進められているほか、令和5年には「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行され、適切な管理の下で規格化された盛土の構築や維持管理が推し進められようとしている。

人材や予算に限りがある状況下で被害軽減に向けた対応を進めていかなければならないことを踏まえ、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から以下の設問に答えよ。

1. 盛土（宅地造成、道路、鉄道、河川等）の豪雨や地震に対する被害軽減について、技術面あるいは制度面に関する多面的な観点から3つ以上の課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで課題の内容を示せ。（※）
2. 前問（1）で抽出した課題のうちで最も重要と考えるものを1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で抽出したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

（※）解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（地盤構造物の老朽化対応）

III-1-（1） 地盤構造物の老朽化に関する3つの技術的課題（約430字）

対象とする地盤構造物は、道路・鉄道・河川管理用途の盛土・切土・擁壁および橋梁・函渠の構造物基礎とする。これらの多くは高度成長期に施工されており、施工記録が不完全なまま50年以上を経過している。

【調査・診断面の課題】劣化兆候の把握手法と評価精度の不足。地盤構造物の変状はひび割れ・法面崩壊等の目視点検で把握されることが多いが、地中の不均質な劣化箇所や基礎地盤の緩みを非破壊で定量評価する手法が普及していない。変状が顕在化してから対処する事後保全に留まり、緊急補修のコストと安全リスクが増大している。

【技術・設計面の課題】既存構造物の耐力評価手法の不確かさ。既存盛土・擁壁の安定性は施工当時の設計外力をもとに評価されるが、現地土質試験を経ずに過去データを流用すると安全率の信頼性が低下する。谷部を埋めた盛土では基底部の腐植土や湧水が安定性を大きく左右するが、これらの把握が不十分な場合が多い。

【社会・維持管理面の課題】点検体制と人材・財源の制約。地盤を専門とする技術者は全国的に不足しており、地方自治体が老朽化構造物を計画的に点検できる体制を確保することが困難な状況にある。修繕優先順位の合理的な評価手法が確立されていないため、限られた予算の効果的な配分ができていない。

III-1- (2) 最重要課題への解決策（約590字）

最重要課題は「劣化兆候の把握手法と評価精度の不足」と判断する。評価精度が低いと過小評価による見逃しと過大評価による不要な補修が同時に生じ、人命・財産の保護と財政効率の両面で発注者責任が問われるからである。

（解決策1）リモートセンシングによる変状の面的把握。航空レーザー測量により地形変化・亀裂・湿地化箇所を広域かつ定量的に抽出し、変状リスクの高い構造物を一次スクリーニングする。UAVによる詳細空撮を組み合わせ、法面崩壊前兆箇所のオルソ画像・点群データをGIS上で管理する。発注者はこのデータを点検台帳のデジタル化と連動させ、対策優先順位を定量化して予算配分の根拠とする。

（解決策2）原位置試験と安定解析による定量評価。一次スクリーニングで抽出した箇所を対象に標準貫入試験（SPT）・スクリュードライバーサウンディング試験（SDS試験）・土質試験を実施し、強度定数（粘着力 c ・内部摩擦角 ϕ ）を取得する。浸透流解析と極限平衡法（円弧すべり解析）を組み合わせ、豪雨時・地震時の安全率を定量評価し、修繕の緊急度を客観的に判断する。

（解決策3）センサーによる継続的モニタリング。直ちに補修できない変状リスク箇所には、間隙水圧計・傾斜計を埋設して変状進行を継続監視し、閾値超過時には通行規制・避難指示を速やかに発動する。モニタリングデータの蓄積により地盤挙動モデルが精緻化され、次期点検計画の高精度化につながる。住民・関係機関とデータを共有してステークホルダーの合意形成を図る。

III-1- (3) 解決策実行後の残余リスクと対策（約380字）

前項の解決策を実行しても生じうるリスクを以下に示す。

（リスク1）調査密度の限界による局所的な劣化の見落とし。ボーリング間隔や測定点密度には物理的・経済的な限界があり、局所的な弱層や空洞を見落とす可能性が残る。地中レーダー探査・電気探査等の物理探査を補完的に活用し、残余不確実性を点検計画に明示することで対処する。

（リスク2）設計外力超過時の想定外崩壊リスク。豪雨の激甚化・地震の複合により、評価時点の設計外力を超える事象が発生しうる。設計外力を定期的に見直し、ソフト対策（危険度情報の公開・タイムラインに基づく避難誘導）をハード対策と並行して整備する。

（リスク3）維持管理サイクルの形骸化リスク。人材不足・財源制約でモニタリングが形骸化するリスクがある。AIを活用した自動異常検知システムを導入し、社会・経済・環境の三側面での便益を定量評価した維持管理計画を策定して予算確保の根拠とする。

III-2（盛土の防災・減災）

III-2- (1) 多面的観点からの課題抽出（約430字）

対象とする盛土は、宅地造成・道路・鉄道・河川堤防・沢埋め盛土等の既存盛土群とする。

【制度面の課題】既存盛土の実態把握と管理体制の不備。盛土規制法（令和5年施行）により新規造成の規制強化が図られたが、高度成長期以降に築造された既存盛土の多くは法施行以前のものであり、台帳整備が不十分なまま放置されている。地方公共団体の許可・監視権限は新設されたものの、専門技術者の不足と予算制約により実態把握が進んでいない。

【技術面の課題】豪雨・地震に対する耐力評価手法の精度と適用限界。盛土の豪雨時安全性は円弧すべり解析、地震時は動的解析等で評価するが、盛土内の透水性・含水比は施工記録なしには把握困難である。沢埋め盛土では基底部の腐植土や湧水が安定性を大きく左右するが、これを把握できる調査手法の普及が遅れており、危険箇所を見落とすリスクがある。

【社会面の課題】人材・予算制約下での維持管理の持続可能性。地盤を専門とする技術者は全国的に不足しており、地方自治体が既存盛土の点検を自力で実施する体制を確保することが困難な状況にある。補強工事の優先順位付けの合理的手法が確立されていないため、限られた予算で効率的な施策展開ができていない。

III-2-（2） 最重要課題と解決策（約580字）

最重要課題は「既存盛土の耐力評価の精度不足」とする。リスクの高い盛土を早期に特定して優先的に対策することが、限られた資源の下で効果を最大化するために不可欠であるからである。

（解決策1）リモートセンシングによる一次スクリーニング。航空レーザー測量により地形変化・亀裂・湿地化箇所を面的に把握し、変形リスクが高い箇所を抽出する。空中写真判読とGISを用いた傾斜・集水域解析を組み合わせ、広域の対象盛土を効率的に優先順位付けする。発注者としてスクリーニング結果を台帳管理と連動させ、補強発注の根拠とする。

（解決策2）現地調査に基づく安定解析。一次スクリーニングで抽出した箇所を対象に、標準貫入試験（SPT）・スクリュードライバーサウンディング試験（SDS試験）・土質試験を実施し、強度定数（粘着力 c ・内部摩擦角 ϕ ）を取得する。浸透流解析と極限平衡法を組み合わせ、豪雨時・地震時の安全率を定量評価する。住民・土地所有者へ調査目的を説明し、合意形成のもとで進める。

（解決策3）安全率に応じた段階的補強工法の適用。安全率が特に低い箇所には排水ボーリング・集水井等の排水工で盛土内浸透圧を低減するとともに、地山補強土工法（鉄筋挿入工）によりのり面の安定性を向上させる。基底部に腐植土等の軟弱層が確認された場合は深層混合処理工法（CDM工法）等による地盤改良を施す。社会・経済・環境の三側面での対策効果を記録・公開する。

III-2-（3） 解決策実行後に生じうるリスクと対策（約390字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

（リスク1）排水工設置後の浸透流変化による浸透破壊リスク。排水工が浸透流の集中を誘発し、予期しない箇所でパイピングが発生する懸念がある。施工後に間隙水圧計・傾斜計を埋設してモニタリングを継続し、異常検知時には速やかに追加排水工または止水グラウトを施す計画を事前に策定しておく。

（リスク2）調査密度の限界による深部腐植土の見落とし。沢埋め盛土は旧沢形状に沿った不均質構造を持ち、ボーリング本数が限られる場合は深部の腐植土層を見落とす可能性がある。表面波探査・電気探査等の

物理探査を補完的に活用し、調査密度の限界を設計書に明記して残余リスクを設計に反映する。

（リスク3）ハード対策完成前の被災リスク。調査・設計・施工の間中も豪雨・地震は発生しうる。発注者は対策未完了の盛土の危険度情報を住民に公開し、気象警報発令時に速やかに避難できるよう避難計画と情報伝達体制を整備する。ソフト対策とハード対策を並行して推進し、文化的価値のある宅地・農地を含む対策期間中のリスクを最小化する。